



La educación
es de todos

Mineducación

Cuadernillo 1 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 6.º Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/44976510284/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadanas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 6.º?	15
Cuadernillo 1 de 2021 Matemáticas	18

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

— ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

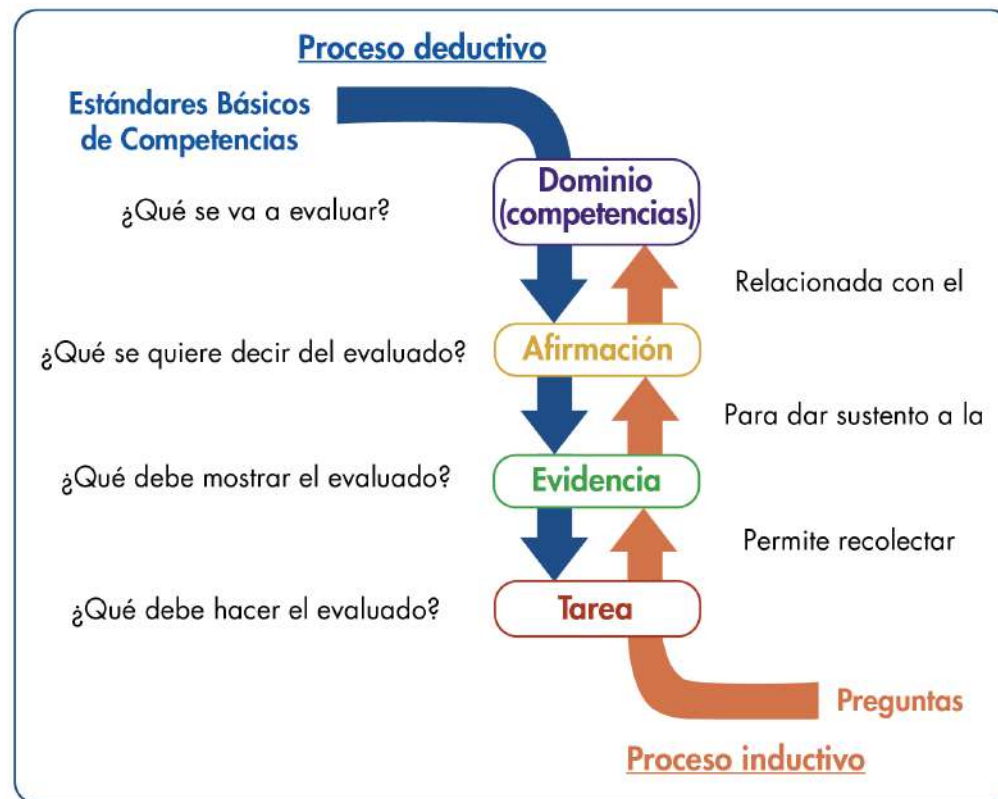
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**
Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 6.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.



Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 1 de 2021

Matemáticas

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, la representación decimal, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.

Evidencia

Describe propiedades y relaciones entre cantidades y magnitudes y sus operaciones.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para realizar operaciones entre números naturales y comparar los resultados obtenidos.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque como el reloj está adelantado 3 minutos, se resta a cada valor esos tres minutos, obteniendo:

Primer puesto: $26 - 3 = 23$.

Segundo puesto: $27 - 3 = 24$.

Tercero puesto: $29 - 3 = 26$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A resten correctamente, pero no mantienen el orden de la premiación.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B restan correctamente y reordenan los tiempos obtenidos de menor a mayor, de izquierda a derecha.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C resten correctamente y reordenen de mayor a menor los resultados obtenidos.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.
Evidencia	Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.
Componente	Espacial-métrico.
Estándar asociado	Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.
¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer unidades de medida.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	La opción B es la respuesta correcta, porque la medida de la cintura corresponde a una longitud y, por tanto, entre las opciones ofrecidas, centímetros es la unidad en la que se puede medir una longitud.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes elijan la opción A al desestimar las medidas de longitud y considerar que el tiempo puede dar cuenta de esto. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C relacionan la superficie de la tela como la medida que explica la longitud de la cintura. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el peso es la magnitud generalmente relacionada con las medidas del cuerpo.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.

Evidencia

Utiliza estrategias estandarizadas (fórmulas) para encontrar perímetro, área o superficie, o volumen o capacidad de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para aplicar fórmulas con el objetivo de responder problemas de semejanza cuando se proporcionan las medidas explícitamente.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque como son semejantes, se debe cumplir que:

$$6:4 :: 3:2 \left(\frac{6}{4} = \frac{3}{2} \right).$$

Es decir, la medida del largo de cada figura pequeña es 3.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A observan un patrón relacionado con duplicar 1, 2 y 4.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B dividen el largo de la figura grande (6) entre las 3 figuras, obteniendo 2.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el largo de las fichas pequeñas coincide con una de las dimensiones de la figura grande.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

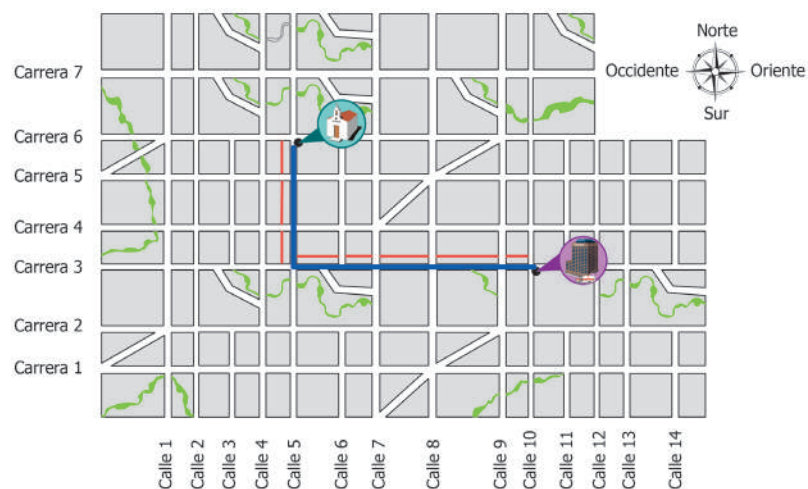
¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer la ubicación de puntos en el plano cartesiano y realizar movimientos a través de paralelas y perpendiculares del plano.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta



Esto evidencia que es necesario moverse 5 cuadras al occidente y 3 cuadras al norte.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que la posición en la que se ubica la iglesia es la calle 5 con carrera 6.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran la carrera en la que está ubicada la iglesia (6) y la calle en la que está ubicado el hospital.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran el total de calles y carreras presentadas en el mapa, 7 y 14 respectivamente.

Competencia Comunicación.

Afirmación Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.

Evidencia Expresa el grado de probabilidad de un evento, usando frecuencias o razones.

Componente Aleatorio.

Estándar asociado Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.

¿Qué evalúa? La capacidad para obtener medidas de probabilidad comparando resultados del experimento.

Respuesta correcta C

Justificación de la respuesta correcta

Jugador P	
Puntos	Frecuencia
100	2
80	2
60	1
40	2
20	2
10	1

Tabla 1

Jugador P: En el color rojo caen 5 de 10 de sus lanzamientos

Jugador Q	
Puntos	Frecuencia
100	2
80	0
60	2
40	2
20	3
10	1

Tabla 2

Jugador Q: En el color rojo caen 7 de 10 de sus lanzamientos

Jugador R	
Puntos	Frecuencia
100	1
80	3
60	0
40	3
20	1
10	2

Tabla 3

Jugador R: En el color rojo caen 2 de 10 de sus lanzamientos

Por tanto, para el jugador Q, la probabilidad es $\frac{7}{10}$.

Opciones no válidas

Debido a que el total de los lanzamientos que caen en la parte roja para P y R es 7, 5 de P y 2 de R , es posible que algunos estudiantes elijan la opción A, al totalizar y considerar esta como la probabilidad $\frac{7}{10}$.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B totalicen solo los lanzamientos en los que Q y R cayeron en el color rojo.

Jugador Q	
Puntos	Frecuencia
100	2
80	0
60	2
40	2
20	3
10	1

Tabla 2

Jugador R	
Puntos	Frecuencia
100	1
80	3
60	0
40	3
20	1
10	2

Tabla 3

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D observan que los lanzamientos están aproximadamente igual distribuidos en el tablero y asumen que esto genera que tenga una alta probabilidad de caer en la parte roja.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.
Evidencia	Establece relaciones de orden entre números reales, dados criterios de ubicación o aproximación.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas).
¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer los valores correspondientes de dos magnitudes relacionadas proporcionalmente.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	La opción D es la respuesta correcta, porque las coordenadas mostradas son: (2, 4). (3, 6). (5, 10). (8, 16).
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A como respuesta correcta efectúen la lectura de los ejes en el orden contrario y tomen la pareja no señalada (4, 8). Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que en la situación se relaciona cada vendedor con cada punto de atención y elijan para 8 puntos 8 vendedores, desestimando la información presentada en la gráfica. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C toman el valor medio entre 4 y 16, que son las respectivas cantidades mínima y máxima de vendedores.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieran el uso de frecuencias de datos representados a partir de diferentes formas: lenguaje natural, gráficas o tablas.

Evidencia

Usa la moda o la frecuencia de los datos para solucionar situaciones en las cuales se han organizado los datos a partir de gráficas, listas, tablas o lenguaje natural.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer el significado de las convenciones establecidas en las gráficas y determinar las frecuencias de ocurrencia de eventos en contextos escolares.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque el total de  que se ubican en las notas desde 3 hasta menos de 4 y superior o igual a 4 es 11, y, como cada  corresponde a 2 estudiantes, el total es 22.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A únicamente consideran la cantidad de  que hay en la etiqueta "Desde 3 hasta menos de 4".

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B únicamente cuentan el total de  en las etiquetas correspondientes a las notas superiores a 3.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C cuentan la cantidad de  que tienen notas inferiores a 3.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.

Evidencia

Usa el promedio para enfrentar situaciones de centralización e interpretación del comportamiento de un conjunto de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer y calcular el promedio de un conjunto pequeño de datos en un contexto aplicado.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque $\$8.000 + \$9.000 + \$13.000 = \30.000 , entonces $\frac{\$30.000}{3} = \10.000 que cada amigo aporta.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B observan que \$10.000 es el valor intermedio. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C observan que 2 de los 3 amigos aportan \$10.000 y asumen que esto es suficiente para concluir que el aporte fue igual para todos. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D observan que \$10.000 es el mayor valor posible.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.

Evidencia

Calcula la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando la proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer el espacio muestral en una situación y los casos favorables de un evento aleatorio.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque la probabilidad de que al azar se elija una persona alegre de un grupo de 75 personas compuesto por tristes y alegres es de $\frac{45}{75} = \frac{3}{5}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A mantienen el mismo tamaño del grupo original, es decir, 90 personas en total.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran las categorías como el total: alegre, triste y normal (3), y luego asumen que se seleccionan las dos categorías triste o alegre (2), con lo cual, obtienen la probabilidad $\frac{2}{3}$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran el grupo de las personas tristes en el total de las personas tristes y alegres, por lo que obtienen así la probabilidad de $\frac{2}{5}$.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias (numéricas o geométricas) y expresiones numéricas.

Evidencia

Determina patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.

¿Qué evalúa?

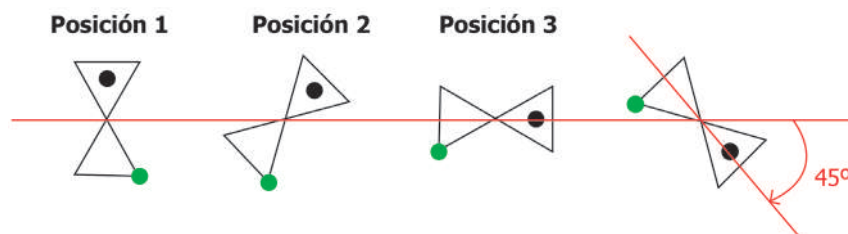
La capacidad para reconocer la posición de objetos al ser rotados de acuerdo con un patrón establecido.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque a partir de la figura de la posición 3, al girar 45° a la derecha se obtiene la figura de la opción A.



Opciones no válidas

Posiblemente, los estudiantes eligen alguna de las opciones no válidas con base en interpretaciones equivocadas sobre la correspondencia de 45° en términos de "cuarto de vuelta", en la opción B; "media vuelta", en la opción C, y "media vuelta", desde la posición 2 en la opción D.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.

Evidencia

Expresa el grado de probabilidad de un evento, usando frecuencias o razones.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer y comparar la ocurrencia de eventos en un experimento aleatorio.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque la ruleta está dividida en 3 partes iguales y una de ellas está sombreada. Por tanto, la probabilidad de caer en la parte sombreada es $\frac{1}{3}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A planteen la probabilidad con el cociente entre la zona favorable (1) y las zonas no favorables (2) del tablero.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B planteen la probabilidad con el cociente entre las tres zonas en las que está dividida (3) y las zonas no favorables (2) del tablero.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C planteen la probabilidad con el cociente entre las dos zonas en las que observa que está la flecha (2) del tablero y el total de zonas que hay en el tablero.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Utiliza la proporcionalidad en contextos de relacionamiento de magnitudes.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer una situación de proporción y calcular los factores correspondientes.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque, teniendo en cuenta que gasta 100 litros en 2 días, entonces, para saber en cuánto tiempo gasta los 400 litros se resuelve:

$$\frac{400 \times 2}{100} = 8.$$

Es decir, en 8 días.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A proponen $\frac{400}{2}$ y, además, cometen un error de cálculo.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B plantean la proporción con el total de combustible indicado (100 + 400), así: $\frac{2}{100} = \frac{\text{días}}{500}$, obteniendo 10 días.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran solo el cociente entre 400 y 100.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Analiza datos representados de diferentes formas.

Evidencia

Determina diferencias y similitudes en distintas representaciones de conjuntos de datos de una misma situación.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar que dos representaciones de datos dan cuenta de la misma información.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque como cada  vale 3, para cada día se obtiene así:

Lunes	   	Lunes: $4 \times 3 = 12$
Martes	    	Martes: $5 \times 3 = 15$
Miércoles	    	Miércoles: $5 \times 3 = 15$
Jueves	 	Jueves: $2 \times 3 = 6$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A cuenten verticalmente la representación de las boletas.

Día	Entradas vendidas en el cinema				
Lunes					
Martes					
Miércoles					
Jueves					

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C, efectúan el conteo vertical, pero reconocen que cada  representa 3 cantidades vendidas, entonces, multiplican por 3 las  contadas.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D eliminan de cada fila (salvo de la última) la boleta que se usa para indicar la representación.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determina figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para caracterizar las condiciones de congruencia entre formas.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque al comparar la llave:



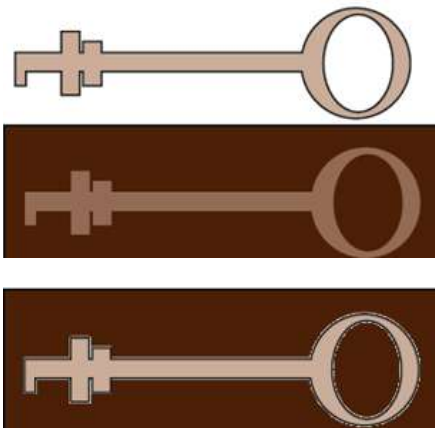
Con el estuche:



Continúa

**Justificación
de la respuesta
correcta**

Se verifica que coinciden en forma y tamaño:



**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen las demás opciones verifican la forma, pero desestiman el tamaño de las partes que componen la llave.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, la representación decimal, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.
Evidencia	Representa fracciones y decimales de distintas formas.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer e interpretar el significado de números racionales expresados en forma de fracción.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	La opción B es la respuesta correcta, porque muestra que se han sombreado exactamente 3 cuadritos de los 16 en los que se dividió la figura.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan alguna de las opciones no válidas reconocen tres grupos de cuadraditos sombreados, cometiendo errores de interpretación sobre la condición del sombreado que se indica en la fracción.

►	Competencia	Resolución de problemas.
►	Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.
►	Evidencia	Utiliza la proporcionalidad en contextos de relacionamiento de magnitudes.
►	Componente	Número-variacional.
►	Estándar asociado	Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer una situación de proporción y calcular los factores correspondientes.
►	Respuesta correcta	B
►	Justificación de la respuesta correcta	La opción B es la respuesta correcta, porque cada botella vale \$700, entonces, las 7 botellas valen $7 \times 700 = 4.900$.
►	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A obtienen correctamente el valor de una botella, \$700, y agregan este valor al precio indicado por el grupo de botellas $700 + 2.800 = 3.500$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C plantean la proporción: $\frac{7}{2.800} = \frac{4}{\text{precio}}$ Así, ajustan el valor obtenido para que el orden de magnitud tenga sentido. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran el precio de las 7 botellas como el producto de la cantidad con el precio presentado en el enunciado: $7 \times 2.800 = 19.600$.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determina figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.

¿Qué evalúa?

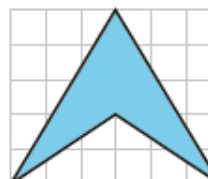
La capacidad para caracterizar las condiciones de congruencia entre formas.

Respuesta correcta

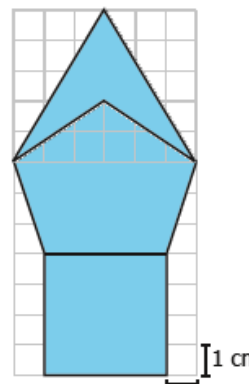
A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque se verifica que la ficha:



Completa la figura presentada:



**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que esta ficha cubre partes adicionales de la figura lo que la completaría mejor.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C identifican la forma similar a la parte faltante.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D identifican la forma triangular por la parte superior de la figura.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.

Evidencia

Utiliza estrategias no estandarizadas (recubrimientos y patrones no convencionales) para encontrar perímetro, área, o volumen de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos.

¿Qué evalúa?

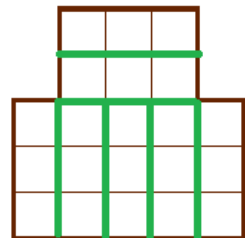
La capacidad para hallar áreas de superficies usando patrones o cubrimientos.

Respuesta correcta

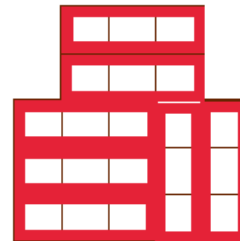
D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque el total de fichas que se pueden ubicar:



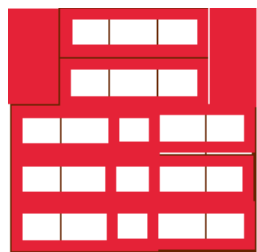
Al contar, se observa que con 7 fichas se puede armar la figura.
Otra posible configuración podría ser:



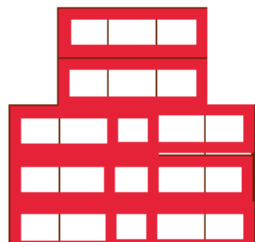
**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A cuenten el total de cuadritos que hay en la figura.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B tratan de completar un cuadrado, sobreponer tres fichas e incluir dos adicionales.



Es posible que los estudiantes que eligen la opción C solo ubican fichas horizontales y sobreponen 3 de ellas.



► Competencia	Resolución de problemas.
► Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.
► Evidencia	Usa adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.
► Componente	Numérico-variacional.
► Estándar asociado	Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer una situación aditiva y calcular los factores correspondientes.
► Respuesta correcta	D
► Justificación de la respuesta correcta	La opción D es la respuesta correcta, porque el total de felinos es $65 + 20 + 16 = 101$.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A no sumen las decenas obtenidas al sumar $6 + 5$ (las unidades): $ \begin{array}{r} 65 \\ 20 \\ +16 \\ \hline 91 \end{array} $

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que, como se tienen tres tipos de felinos, basta con tomar la cantidad de uno de ellos y multiplicarlo por 3, obteniendo $65 \times 3 = 195$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C solamente sumen las unidades $6 + 0 + 5 = 11$ y reconozcan que el resultado debe ser de un orden magnitud mayor; por tanto, consideren 110 como la opción adecuada.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Descubre regularidades de las secuencias, la ordenación y sobre las equivalencias entre las situaciones aditivas y multiplicativas (arreglos rectangulares, producto cartesiano, adición repetida).

Evidencia

Determina equivalencias entre modelos aditivos o multiplicativos, considerando los procesos de transformación y composición.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar diferentes valores relacionados en una situación de proporcionalidad.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque como tiene 8 tajadas de jamón, podría usar 2 tajadas y, así, elaborar 4 sándwiches.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A mantienen los valores presentes en el enunciado para las tajadas de jamón: 8 y 4.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B mantienen la cantidad de tajadas de jamón presentes en el enunciado y asumen que hay posibilidad de elaborar más sándwiches.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D reconocen que en una nueva distribución podría usarse solo 2 tajadas de jamón, pero asumen que esa sería también la cantidad de sándwiches.



La educación
es de todos

Mineducación



M061

Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO
6.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

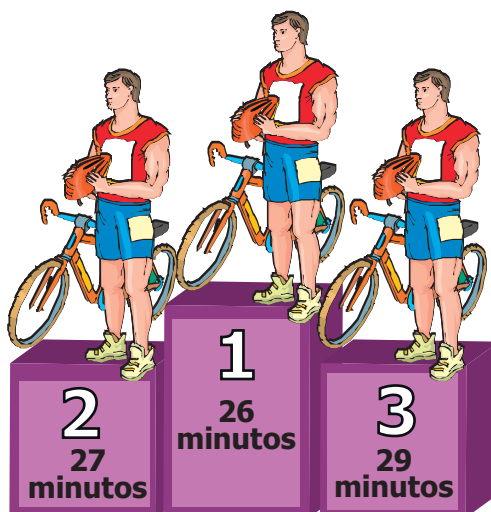
Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

3^a a 11^a
evaluar
para
avanzar

icfes
mejor saber

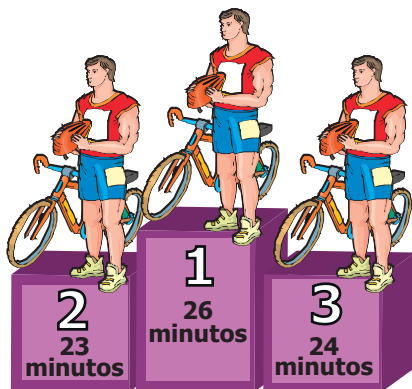
1. La imagen muestra a los tres ciclistas premiados en una carrera y el tiempo que gastó cada ciclista en llegar a la meta.



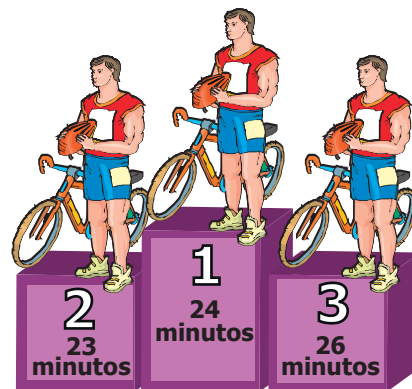
Luego de la premiación, se detectó un error en el reloj, que marcó 3 minutos más del tiempo correcto de cada uno de los tres ciclistas.

¿Cuál sería la imagen de la premiación si se corrige el error del reloj?

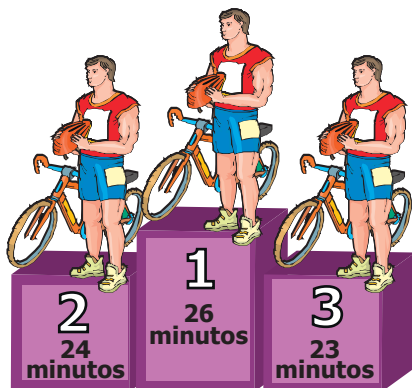
A.



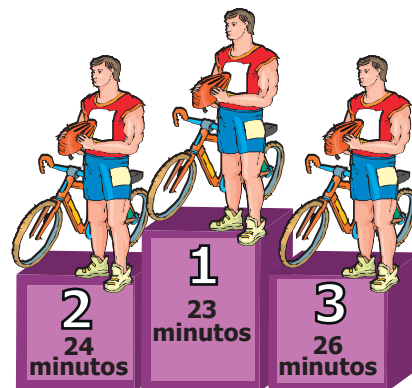
B.



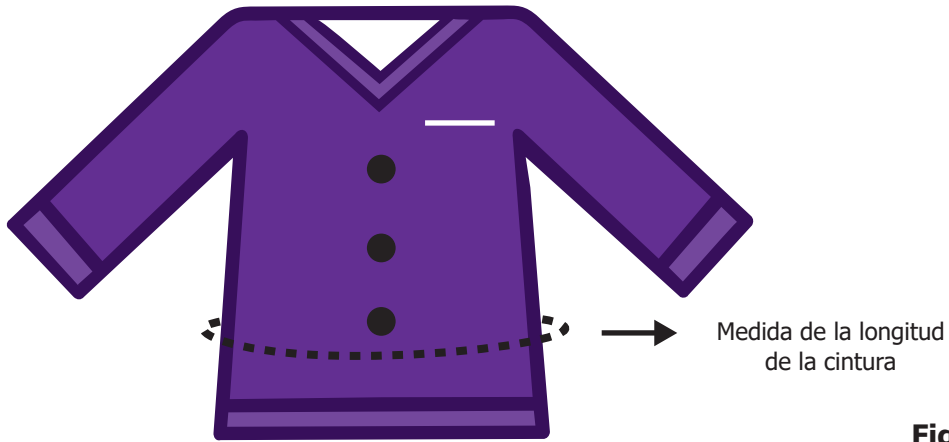
C.



D.



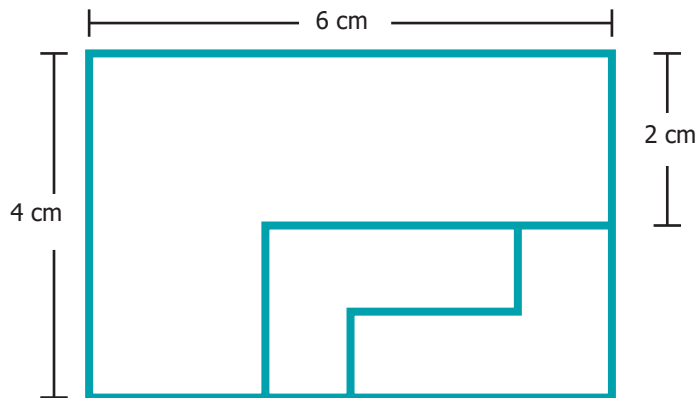
2. A una estudiante le tomaron diferentes medidas para confeccionarle un saco nuevo, entre las cuales está la medida de la longitud de la cintura, como se muestra en la figura.



Figura

La medida de la longitud de la cintura de la estudiante puede expresarse en

- A. décadas.
 - B. centímetros.
 - C. metros cuadrados.
 - D. kilogramos.
3. Se construye un rectángulo de 6 cm de largo y 4 cm de ancho, a partir de tres fichas semejantes, tal como se muestra en la figura.



Teniendo en cuenta que las fichas pequeñas son del mismo tamaño, entonces el largo de las fichas pequeñas es

- A. 1 cm.
- B. 2 cm.
- C. 3 cm.
- D. 4 cm.

4. En la figura se muestra el plano de una ciudad.



¿Cuál es la ubicación del hospital



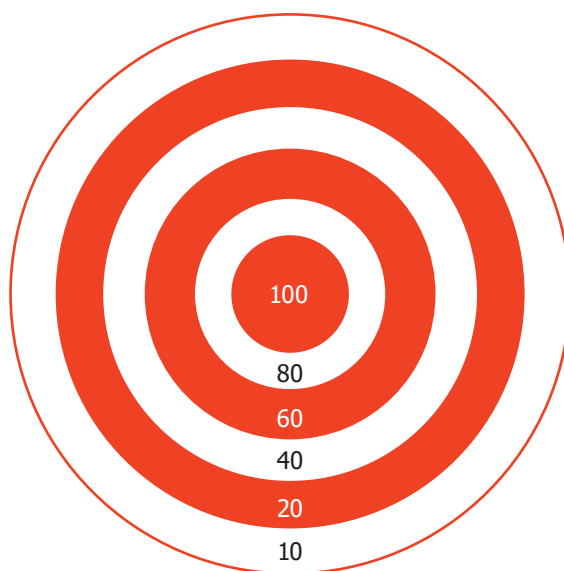
respecto a la iglesia



?

- A. 3 carreras hacia el sur y 5 calles hacia el oriente.
- B. 5 carreras hacia el norte y 6 calles hacia el oriente.
- C. 6 carreras hacia el sur y 10 calles hacia el oriente.
- D. 7 carreras hacia el norte y 14 calles hacia el oriente.

5. Al lanzar un dardo al tablero de la figura, se puede obtener como puntuación 100, 80, 60, 40, 20 y 10.



Tres jugadores P , Q y R , después de 10 lanzamientos, obtuvieron los resultados que se muestran en las tablas 1, 2 y 3.

Jugador P	
Puntos	Frecuencia
100	2
80	2
60	1
40	2
20	2
10	1

Tabla 1

Jugador Q	
Puntos	Frecuencia
100	2
80	0
60	2
40	2
20	3
10	1

Tabla 2

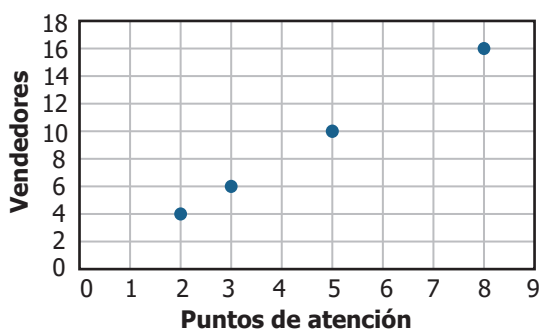
Jugador R	
Puntos	Frecuencia
100	1
80	3
60	0
40	3
20	1
10	2

Tabla 3

¿Para cuál o cuáles jugadores la probabilidad de que un dardo caiga en color rojo es $7/10$?

- A. Los jugadores P y R .
- B. Los jugadores Q y R .
- C. El jugador Q .
- D. El jugador P .

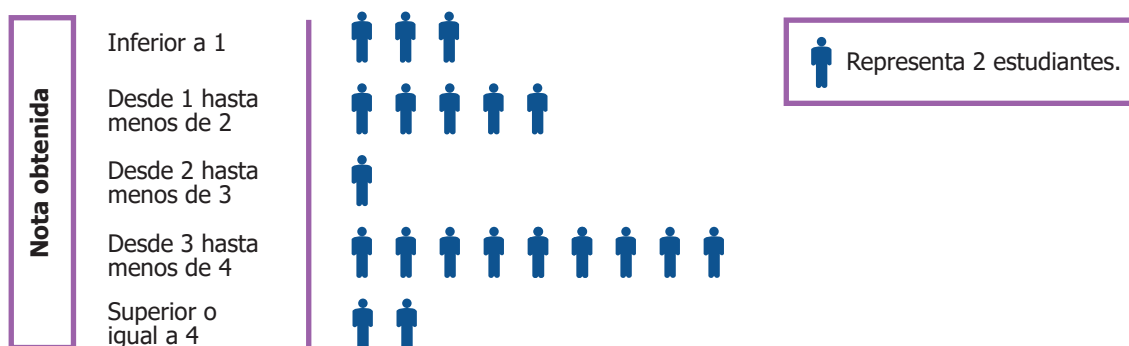
6. La gráfica muestra la cantidad de vendedores que necesita una empresa, según la cantidad de puntos de atención que tenga.



Para tener 8 puntos de atención, ¿cuál es la cantidad exacta de vendedores que se necesitan?

- A. 4
B. 8
C. 10
D. 16
7. En un colegio, la escala de calificación para la asignatura Geometría es de 0 a 5. Un estudiante aprueba la asignatura si la nota obtenida es mayor o igual que 3.

El diagrama de la figura registra las calificaciones obtenidas por los alumnos de grado sexto en Geometría.



¿Cuántos estudiantes de grado sexto aprobaron Geometría?

- A. 9 estudiantes.
B. 11 estudiantes.
C. 18 estudiantes.
D. 22 estudiantes.

8. María, Juan y Ana fueron a almorzar a un restaurante. Para pagar la totalidad de la cuenta, decidieron que todos darían la misma cantidad de dinero, por lo cual cada uno tuvo que aportar 10.000 pesos. En la tabla se muestran distintas opciones para el valor de los almuerzos de cada uno.

	Opción 1	Opción 2	Opción 3	Opción 4
Almuerzo de María	8.000 pesos	9.000 pesos	10.000 pesos	8.000 pesos
Almuerzo de Juan	9.000 pesos	10.000 pesos	10.000 pesos	9.000 pesos
Almuerzo de Ana	13.000 pesos	12.000 pesos	11.000 pesos	10.000 pesos

¿Cuál de las anteriores opciones pidieron María, Juan y Ana?

- A. La 1.
- B. La 2.
- C. La 3.
- D. La 4.

9. La tabla muestra el estado de ánimo de un grupo de personas al salir de cine después de ver una película.

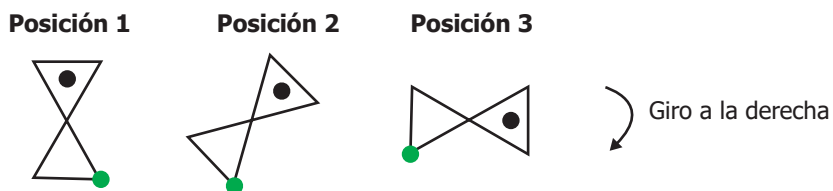
Estado de ánimo		
Alegre	Normal	Triste
45	15	30

Con base en la tabla, se sabe que si al salir del cine se escoge una persona al azar, la probabilidad de que esa persona esté alegre es $\frac{1}{2}$.

Si ahora se forma un nuevo grupo con las personas que salieron alegres o tristes al ver la película, ¿qué ocurre con la probabilidad de que al escoger una persona al azar esta haya salido alegre?

- A. Ahora es $\frac{1}{2}$.
- B. Ahora es $\frac{2}{3}$.
- C. Ahora es $\frac{2}{5}$.
- D. Ahora es $\frac{3}{5}$.

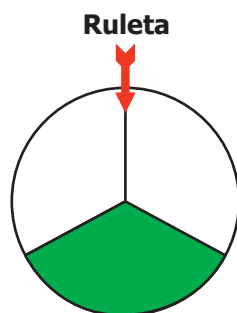
10. Ricardo debe colocar una figura en 4 posiciones teniendo en cuenta que la figura gira siempre 45° hacia la derecha. Observa la ubicación correcta de las primeras tres posiciones.



¿Cuál opción corresponde a la posición 4?



11. Nicolás debe girar una ruleta dividida en tres partes iguales. Observa la figura.



Si la flecha cae en la parte sombreada, Nicolás ganará un premio. ¿Cuál es la probabilidad de que Nicolás gane un premio?

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

12. Para una expedición a la Luna, se calcula que la nave Hope gasta 100 litros de combustible en 2 días de viaje. Si la nave Hope tiene en el tanque 400 litros de combustible, ¿para cuántos días de viaje a la Luna le alcanza?

- A. 20
B. 10
C. 8
D. 4

13. La figura muestra el número de entradas que vendió un cinema durante los primeros cuatro días de una semana. Observa.

Día	Entradas vendidas en el cinema
Lunes	   
Martes	    
Miércoles	    
Jueves	 



Representa 3 entradas vendidas por el cinema.

¿Cuál de las siguientes tablas muestra la cantidad de entradas que vendió el cinema en cada uno de los cuatro días?

A.

Día	Entradas vendidas
Lunes	4
Martes	4
Miércoles	3
Jueves	3

B.

Día	Entradas vendidas
Lunes	12
Martes	15
Miércoles	15
Jueves	6

C.

Día	Entradas vendidas
Lunes	12
Martes	12
Miércoles	9
Jueves	9

D.

Día	Entradas vendidas
Lunes	3
Martes	4
Miércoles	4
Jueves	2

14. Un cazador de tesoros encontró una llave para abrir una cerradura. Observa.



¿En cuál de los siguientes estuches se puede guardar la llave sin que le sobre o le falte espacio?

A.



B.



C.

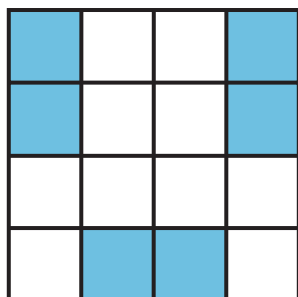


D.

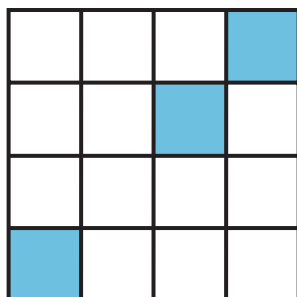


15. Juan sombrió exactamente $\frac{3}{16}$ de un cuadrado. ¿En cuál opción se representa correctamente la parte que sombió Juan?

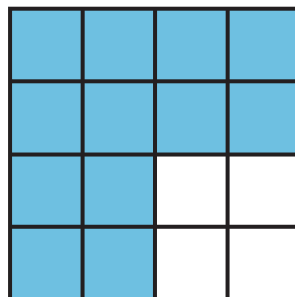
A.



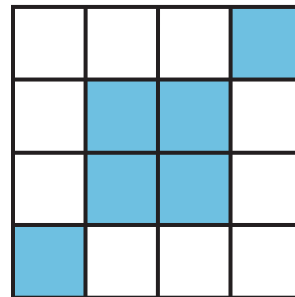
B.



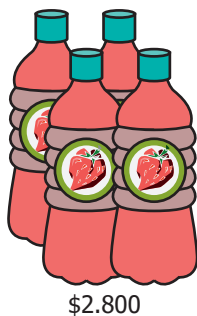
C.



D.



16. Observa en la figura la cantidad de dinero que se debe pagar en una tienda por 4 botellas de jugo.



¿Cuánto se debería pagar por 7 botellas de jugo iguales a las de la figura?

- A. \$3.500
- B. \$4.900
- C. \$16.000
- D. \$19.600

17. Jorge quiere armar la figura 1.

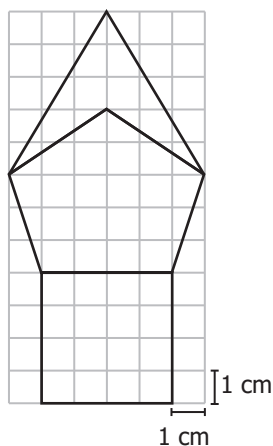


Figura 1

Para hacerlo, Jorge ha ubicado dos fichas, tal como se observa en la figura 2.

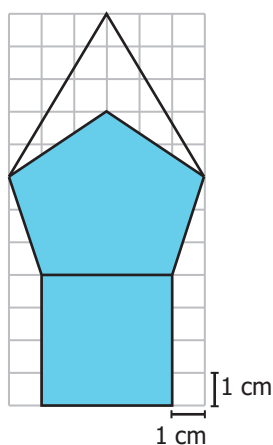
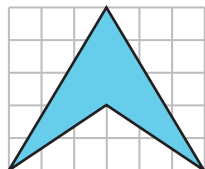


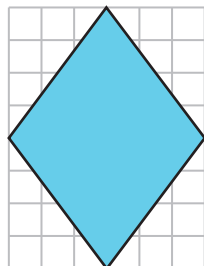
Figura 2

¿Qué ficha hace falta para completar la figura?

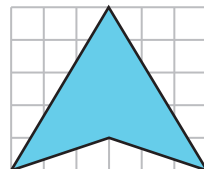
A.



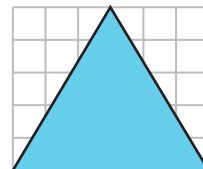
B.



C.

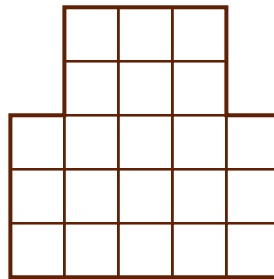


D.



18. Usando fichas como las que se muestran, Eduardo armó la siguiente figura:

Ficha



Si las fichas se pueden rotar, ¿cuántas fichas necesitó Eduardo para armar la figura sin que las fichas se superpongan?

- A. 21
- B. 10
- C. 8
- D. 7

19. En un zoológico, hay tres especies de felinos que están distribuidas de la siguiente manera: 65 tigres, 20 pumas y 16 leones. ¿Cuántos felinos hay en total en el zoológico?

- A. 91 felinos.
- B. 195 felinos.
- C. 110 felinos.
- D. 101 felinos.

20. Alejandro utiliza 8 tajadas de jamón para hacer 2 sándwiches, cada uno con 4 tajadas de jamón. ¿De qué otra manera puede repartir las 8 tajadas de jamón para hacer sándwiches?

- A. Haciendo 8 sándwiches con 4 tajadas de jamón cada uno.
- B. Haciendo 6 sándwiches con 4 tajadas de jamón cada uno.
- C. Haciendo 4 sándwiches con 2 tajadas de jamón cada uno.
- D. Haciendo 2 sándwiches con 2 tajadas de jamón cada uno.



DATOS PERSONALES

Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535